

Programmer avec Scratch

Interface · Blocs · Événements · Variables

Cycle 4

Programmation

INTERFACE SCRATCH

Zone de scène

C'est ici que le programme s'exécute et que les lutins bougent. Elle mesure 480 × 360 pixels. Le centre est le point (0, 0).

Zone des blocs

Palette de tous les blocs disponibles, classés par catégories colorées. On les fait glisser dans la zone de scripts.

Zone de scripts

On assemble les blocs ici pour créer le programme du lutin sélectionné. Chaque lutin a ses propres scripts.

LES 8 CATÉGORIES DE BLOCS

Mouvement

Avancer, tourner, aller à (x,y), rebondir

Apparence

Dire, changer costume, afficher/cacher

Son

Jouer un son, régler le volume

Événements

Quand ► cliqué, Quand touche pressée

Contrôle

Répéter, Si...alors, Attendre, Arrêter

Capteurs

Touche la couleur ?, Demander, Timer

Opérateurs

+, -, ×, ÷, mod, =, <, >, et, ou

Variables

Créer une variable, Mettre à, Ajouter à

BLOCS ESSENTIELS À CONNAÎTRE

ÉVÉNEMENTS (chapeau orange)

Quand ► est cliqué

Démarre le script quand on clique sur le drapeau vert

Quand la touche [espace] est pressée

Déclenche le script avec une touche du clavier

CONTRÔLE (orange foncé)

Répéter 10 fois ... fin

Boucle bornée — répète N fois

Répéter indéfiniment ... fin

Boucle infinie — s'arrête avec "Arrêter tout"

Si <condition> alors ... fin

Alternative — exécute le bloc si la condition est vraie

EXEMPLE DE PROGRAMME COMPLET

```
Quand ► est cliqué
  mettre score à 0
  Répéter indéfiniment
    avancer de 5 pas
    Si <touche bord ?> alors
      jouer le son [pop]
      rebondir
    ajouter 1 à score
  fin
fin
```

Lutin vs Scène : chaque lutin a ses propres scripts. La scène peut aussi avoir des scripts (fond musical, score affiché...)

Coordonnées (x, y)

La scène va de -240 à +240 en x et de -180 à +180 en y. Le centre (0, 0) est au milieu.

Variables

Créer dans "Variables" → "Créer une variable". Utiliser *Mettre à* pour affecter, *Ajouter à* pour incrémenter.

Diffuser un message

Permet de faire communiquer les lutins entre eux. Bloc *Envoyer à tous* + *Quand je reçois*.